DL-ZⅡ 直流感应电疗机

使 用 说 明 书

（包括技术说明书）

汕头市医用设备厂有限公司

地址:汕头市东厦路 80 号　　邮编:515041
电话:0754-88625937　　传真:0754-88232267
http://www.st-dj.com　　E-mail:st@st-dj.com

DL-ZⅡ直流感应电疗机使用说明书

医疗器械生产企业许可证：粤食药监械生产许 20010064 号

医疗器械注册证：粤食药监械（准）字 2009 第 2260508 号

产品标准号：YZB/粤 0601-2013

⚠ 注意！使用电疗机前，必须详阅使用说明书！

1 用途和结构

直流感应电疗机，分直流和感应两种输出。直流输出电流 0～50mA，可做直流各种疗法和直流电药物离子透入用。感应输出（电疗上专有名词，电学上均属低频电子脉冲波。）为疏波、感应波、密波、疏密波的单向脉冲波，适应于对神经衰弱、急性扭伤和肩周炎、关节炎的辅助治疗。实际使用须遵医嘱。（参见《实用理疗技术手册》第二版 2006.10 人民军医出版社）

直流感应电疗机由台式主机、输出线、导电硅橡胶电极（或铅片）、电源线等构成。

主机外形尺寸为 260mm×200mm×90mm，重量为 2kg。

2 要求

2.1 电疗机应符合 YZB/粤 0601-2013《直流感应电疗机》的要求。电疗机安全性能应符合 GB9706.1-2007《医用电气设备 第一部分：安全通用要求》和 YY0607-2007《医用电气设备 第二部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求》的要求。按医用电气设备电击防护分类为Ⅱ类设备、符号“⧈”，按防电击的程度为 BF 型应用部分、符号“🚹”。

2.2 正常工作条件

a) 环境温度为 5℃～40℃。

b) 相对湿度≤80%。

c) 电源额定电压和频率：a.c.220V，50Hz，输入功率 20VA。

d) 工作制：连续工作 4h。

2.3 直流输出：（负载阻抗 500Ω±10%）电流 0～50mA，分强、弱二档，连续可调。（负载阻抗的大小对于输出直流电流的影响是：负载阻抗大输出直流电流小，负载阻抗小输出直流电流大。）

2.4 感应输出：为单向脉冲波，输出电压分强、弱二档，连续可调。其性能按表 1 规定。

（负载阻抗的大小对于输出波形、脉冲频率、前置脉冲宽度、疏密周期没有影响。对于输出脉冲峰值电压，负载阻抗大输出电压高，负载阻抗小输出电压低。

表 1　感应输出性能

输出波形（单向脉冲波）	脉冲频率	前置脉冲宽度（半高宽）	疏密周期	最大输出前置脉冲峰值电压(0～P) 负载阻抗 500Ω±10%
密　波	400Hz	100μs		0～60V
感　应	100Hz	200μs		0～60V
疏　波	10Hz	500μs		0～60V
疏密波	35 Hz /150Hz	200μs	4s	0～60V

注 1：脉冲频率允许偏差±15%
注 2：前置脉冲宽度（半高宽）允许偏差±30%
注 3:疏密周期允许允许偏差±25%

2.5 感应输出时输出直流分量小于 0.1mA。（负载阻抗的大小对于输出直流分量没有影响，由于输出直流分量很小，无须采取预防措施。）

2.6 定时时间（治疗时间）：分 10、15、20、25、30、40、50、60min 八档，各档允许偏差±10%。

3 使用方法（参照面板结构图和使用提示）

⚠ 注意！电疗机使用时，必须详细阅读禁忌症、注意事项、警示及提示性说明！

3.1 将“定时”调至所需时间。（注：计时时间，当输出细调在”0”位置计时停止，当输出细调在＞0-10 位置计时进行。要改变“定时时间”，必须先关机，才能保证电子定时器工作正确。二人以上患者用同一“定时时间”，当第一个患者“定时时间”到后，第二个患者可不再调节“定时时间”。）

3.2 直流输出

3.2.1 按治疗需要自行剪裁不同面积的铅板（或选用导电硅橡胶电极），包上纱布，浸以清水（或生理盐水）作为电极。若作直流电药物离子透入疗法可参考有关资料。

3.2.2 将带夹输出线（铅板电极用）或带插针输出线（导电硅橡胶电极用）的插头插入输

出插口，并将夹子夹在铅板电极上（如用导电硅橡胶电极，则将插针插进电极插口。）。

3.2.3 将电极置于患者的治疗部位上，电极可用松紧带或医用胶布固定。

3.2.4 先将“粗调”置于“直流”弱档位置，“细调”反时针旋回最左“0”位置，将所选用电极插头插入输出插口，其极性可通过“极性”开关变换。

3.2.5 将“电源开关”按向开，绿灯亮，表示本机已接通电源。黄灯亮，表示“细调”已旋回“0”。（如果“细调”未旋回“0”处，尽管开启电源，电疗机也无输出，防止了一开电源就因输出过大使患者有不舒服的感觉。）再顺时针调节“细调”直到数码表显示出所需电流值（mA）为止，即可进行治疗。

3.2.6 当输出电流不够时，将“细调”反时针旋回最左“0”位置，再将“粗调”旋至“直流”强档，重新再顺时针调节“细调”直至数码表显示出所需电流值为止。

3.2.7 治疗时间已到，机内输出自动切断，数码表显示为零。绿灯出现闪烁，并发出“嘀、嘀”的声音。将“细调”反时针旋回最左“0”位置，将“电源开关”按向关，本机停止工作，即可拆除电极。

3.3 感应输出

3.3.1 按治疗需要自行剪裁不同面积的铅板（或选用导电硅橡胶电极），包上纱布，浸以清水（或生理盐水）作为电极。

3.3.2 将带夹输出线（铅板电极用）或带插针输出线（导电硅橡胶电极用）的插头插入输出插口，并将夹子夹在铅板电极上（如用导电硅橡胶电极，则将插针插进电极插口）。

3.3.3 将电极置于患者的治疗部位上，电极可用松紧带或医用胶布固定。

3.3.4 先将“粗调”置于“感应”弱档位置，“波形”置于所需波形位置。“细调”反时针旋回最左“0”位置，将所选用电极插头插入输出插口，其极性可通过“极性”开关变换。

3.3.5 将“电源开关”按向开，绿灯亮，表示本机已接通电源。黄灯亮，表示“细调”已旋回“0”。（如果“细调”未旋回“0”处，尽管开启电源，电疗机也无输出，防止了一开电源就因输出过大使患者有不舒服的感觉。）再顺时针调节“细调”直至数码表显示出所需电压值（前置脉冲峰值电压 V，0～P）为止，即可进行治疗。

3.3.6 当输出电压不够时，将“细调”反时针旋回最左“0”位置，再将“粗调”旋至“感应”强档，重新再顺时针调节“细调”直至数码表显示出所需电压值为止。

3.3.7 治疗时间已到，机内输出自动切断，数码表显示为零。绿灯出现闪烁，并发出“嘀、嘀”的声音。将“细调”反时针旋回最左“0”位置，将“电源开关”按向关，本机停止

工作，即可拆除电极。

4 禁忌症、注意事项、警示及提示性说明

4.1 **禁忌症**（参见《实用理疗技术手册》第二版 2006.10）

应用直流电疗法的**禁忌症**：高热、昏迷、恶病质、恶性肿瘤、心力衰竭、出血倾向、急性化脓性炎症、急性湿疹、孕妇腰部腹部及骶部、皮肤破损部位、局部金属异物、置有心脏起搏器者、心区、眼区、人工心肺患者、无自主行为意识能力者、对直流电过敏者禁用。

应用直流电药物离子透入疗法的**禁忌症**：除上述禁忌症外,治疗部位皮肤感觉缺失、初愈的瘢痕、对拟透入药物过敏者禁用。

应用感应输出（感应波、密波、疏波、疏密波）作低频脉冲电疗法（神经肌肉电刺激疗法）的禁忌症：除上述禁忌症外，主动运动被禁忌者（如关节融合术后、未固定的骨折、近期神经或肌腱吻合术后）禁用。

4.2 不得与高频手术设备、短波及微波设备同时使用。

4.3 不得在高温、高湿、易燃、失衡、烟尘过量、电磁幅射的场所使用本机。

4.4 操作本机必须是经培训的医护人员。

4.5 保证本电疗机的网电源环境安全稳定。

4.6 铅板电极或夹子不得直接接触皮肤，使用时包上纱布并用清水（或生理盐水）浸湿后才与皮肤接触。导电硅橡胶电极的黑色导电面不得与患者皮肤直接接触，以免引起刺激感或灼伤。

4.7 铅板电极尺寸大小由医生根据治疗需要自定。

⚠ 注意！任何电极的电流密度超过 0.5mA（r.m.s）/cm^{2}时，要求使用者特别注意。(例如患者能否适应如此大电流密度刺激，电极在大电流密度情况下有可能引起发热而灼伤患者。)

4.8 熔断器和其它部件的更换

本机无客户可自行维修的组件，发生故障时请勿自行拆卸，应请专业人员维修。网电源电路中的保险丝管为 USL·T 80mA L250V，维修更换时应用相同型号规格的保险丝管。

4.9 第一次使用电疗机时，请按下列步骤检验本机是否正常工作。

a） 将“电源开关”按向开，绿灯应亮。

b） 将输出“粗调”置于“感应”弱档，从“0”开始顺时针调节输出“细调”，数码表应显示出输出电压（V）。

c） 将输出“粗调”置于“直流”弱档，把测量电阻（代替人体负载阻抗 500Ω）插入本机输出插口，从“0”开始顺时针调节输出“细调”，这时数码表应显示出输出电流（mA）。证明电疗机已正常工作。（**注：电疗机的输出两端应通过人体或测量电阻成回路，数码表才显示出电流值。**）

4.10 使用电疗机应先了解各功能开关的作用，使用时应准确选择各开关位置，切勿拨错。

4.11 **环境保护**

废弃物、残渣等（包括导电硅橡胶电极等）的处理应按当地有关部门的规定处置，本产品使用寿命到期后或维修换下的配件请妥善处理，以免污染环境。

4.12 制造商责任

只有在以下几种情况下，制造商、装备者、安装者或进口商才认为对设备的安全性、可靠性和性能方面受到的影响负有责任：

——装配、增设、调试、改动或维修都是由他认可的人员进行的；

——有关房间内的电气设施是符合有关要求的，以及

——设备是按使用说明书要求使用的。

5 成套附件

5.1 棒状电极一对。铜制电极头直径Φ36mm，其中一支棒状电极手柄上设有按钮开关，可作手动点送治疗。

5.2 翻边 40mm×40mm 导电硅橡胶电极二片。用医用纱布作衬垫并用清水（或生理盐水）浸湿后作皮肤电极用。若作直流电药物离子透入疗法时则用相关药液浸湿。

5.3 厚度 0.3 mm 铅板三片。电极面积大小由用户按需裁剪。并包上医用纱布用清水（或生理盐水）浸湿后作皮肤电极用。若作直流电药物离子透入疗法时则用相关药液浸湿。

5.4 带夹输出线一条。适用于铅板电极。

5.5 带插针输出线一条。适用于导电硅橡胶电极。

5.6 电源线一条。

5.7 测量电阻一套。用于首次使用本机时，代替人体负载阻抗（500Ω）对本机进行性能测试。

5.8 使用说明书一份。

注：本使用说明书不附电原理图和元器件清单，如用户因维修需要，可向供方索取。

5.9 合格证一份。

6 维护和保养方法

6.1 本电疗机使用寿命为八年 。每年应对电疗机进行一次检验，确保各项功能正常运作。

6.2 常见故障、故障原因和解决方法见表 2。

6.3 出现未能解决的故障时，应请专业人员检修。

6.4 电疗机应保持清洁及卫生，请用柔软的抹布和洗涤液进行清洁处理，每次清洁后应晾干才使用。

6.5 **与患者接触部件的清洗、消毒和灭菌**

电极与输出线可用清水清洗，用医用酒精消毒，晾干后才使用。

6.6 **运输和贮存的环境条件**

a) 产品允许使用一般运输工具，但须防止运输过程中的剧烈冲击、震动及雨雪淋溅。运输要求按订货合同规定。

b) 包装后的产品应贮存在温度－40℃～55℃、相对湿度不大于 90%、无腐蚀气体和通风良好的室内。

6.7 本电疗机保修期限为一年。

表 2　常见故障、故障原因和解决方法

常见故障	故障原因	解决方法
开机后电源指示绿灯不亮	电源插头未插好	重新插好电源插头
	网电源电路中的保险丝管 USL・T80mA L250V 断	打开机壳顶盖，用同型号规格的保险丝管更换
开机后无输出	输出调节未回零	将输出调节回零
	输出线与输出插口或电极之间未插好	检查输出线与输出插口或电极应插紧
输出不稳定	电极与皮肤之间未贴紧，或电极上的医用纱布未充分浸湿，只有充分浸湿的纱布才能保证导电良好	将电极包上医用纱布用清水（或生理盐水）浸湿后再紧贴皮肤。如果因为使用时间长，纱布上的水份蒸发而出现干燥，治疗过程中可以加湿，确保导电良好。

7　产品及包装图形、符号说明

7.1 ⧈　II 类设备

7.2 ⚠　BF 型应用部分

7.3 ⚠ 注意！参考随附文件

7.4 ○ 电源断开

7.5 | 电源接通

7.6 易碎、小心轻放

7.7 向上

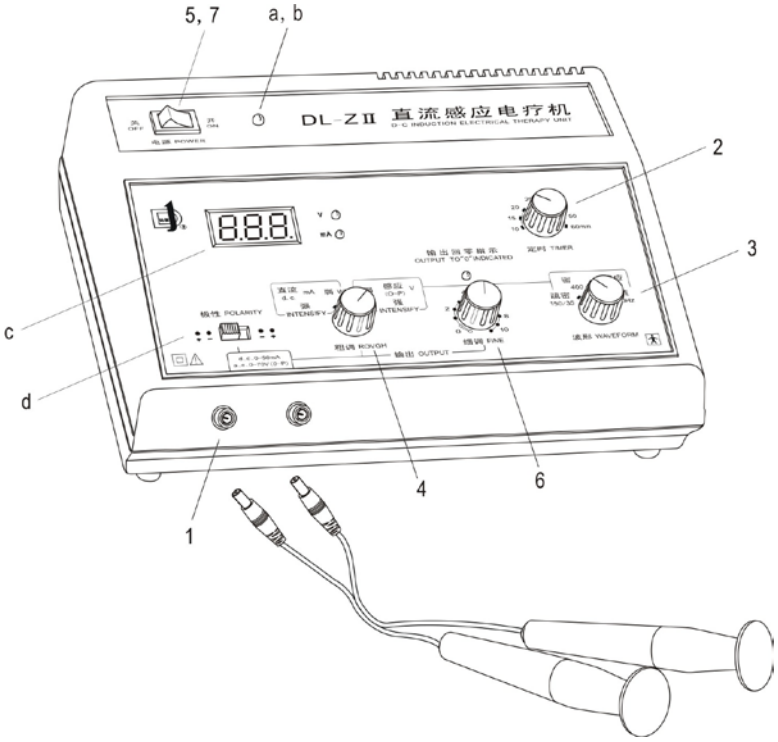
7.8 避免雨淋

7.9 温度限制

7.10 湿度限制

参考文献：《实用理疗技术手册》（第二版 2006.10），人民军医出版社（www.pmmp.com.cn）。

2013年6月印制



a. 绿灯亮——电源接通。

Green light on –the power changed on.

b. 绿灯闪——治疗时间到。
Flashing green liht –Time of therapy is up.
c. 直流输出时显示输出电流值，感应输出时显示输出前置脉冲峰值电压（0-P）。
During the DC output,it shows the output current values. During the inductive output, it shows the peak viltage of prepulse (o~p).
d. 输出极性转换。
Output polartiy inversion.
1．装好电极和输出线。
Install the electrode and the output line.
2．“定时”置于预定治疗时间。
Place “Timer”in the destined time of therapy.
3．“波形”置于所需波形位置。
Place the “Waveform”in the required waveform position.
4．将“粗调”置于输出的“弱”档，当输出不够时选用“强”档。
Rotate the “Rough”in the “Weak”for the output.When the output is insufficient,use the “Intensify”
5．电源开关按向“开”。
Switch the power switch to “Off”.
6．“细调”调节至患者合适，关机前先回零。
Adjust”Fine” to the proper part of the patient and return “Zero”before turn off the machine.
7．治疗时间到，输出回零，关机。
When the time of therapy is up, return the output to zero and turn off the machine.

面板结构图及使用提示
Panel structure figure and use tips